

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Отчёт по лабораторной работе №1

**«Многократные прямые измерения физических величин
и обработка результатов наблюдений»**

Выполнил студент:

Пшеничный Глеб Кириллович

группа: 24.С53-мм

Проверил:

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1	Введение	2
1.1	Цель работы	2
1.2	Решаемые задачи	2
2	Основная часть	2
2.1	Теоретическая часть	2
2.2	Эксперимент	3
2.3	Обработка данных и обсуждение результатов	4
	Исходный код	4
	Анализ временного изменения измеряемой величины	5
	Нанесение результатов на числовую ось	6
	Построение гистограммы и полигона частот	7
	Таблица результатов наблюдений и отклонений	8
	Расчет статистических характеристик	9
	Сравнение оценок дисперсии	10
	Окончательный результат измерения	10
3	Выводы	11

1 Введение

1.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение методики использования измерительного прибора для многократного прямого измерения физической величины, а также выполнение простейшей статистической обработки серии результатов наблюдений при прямых измерениях.

1.2 Решаемые задачи

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести многократные прямые измерения периода следования импульсов с помощью электронного частотомера ЧЗ-32.
2. Проанализировать временное изменение измеряемой величины и проверить наличие дрейфа.
3. Построить гистограмму распределения результатов наблюдений и оценить дисперсию.
4. Рассчитать основные статистические характеристики выборки: среднее арифметическое, среднее квадратическое отклонение, среднюю квадратичную погрешность результата измерения.
5. Представить окончательный результат измерения в стандартном виде.

2 Основная часть

2.1 Теоретическая часть

При проведении прямых измерений физической величины истинное значение X остается неизвестным из-за наличия погрешностей. В качестве наилучшего приближения к истинному значению принимается среднее арифметическое результатов отдельных наблюдений:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (1)$$

Для оценки разброса результатов относительно среднего значения используется среднее квадратическое отклонение (стандартная погрешность отдельного наблюдения):

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (2)$$

Средняя квадратичная погрешность результата измерения (погрешность среднего) определяется формулой:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (3)$$

Окончательный результат измерения представляется в виде:

$$x = \bar{x} \pm \Delta x \quad (4)$$

где $\Delta x = \sigma_{\bar{x}}$ — оценка средней квадратичной погрешности результата измерения.

2.2 Эксперимент

Эксперимент проводился на установке, блок-схема которой представлена на рис. 1. Измерение периода следования импульсов выполнялось с помощью электронного частотомера ЧЗ-32. От генератора сигналов Г5-2А на частотомер подавалась последовательность трапецеидальных импульсов.

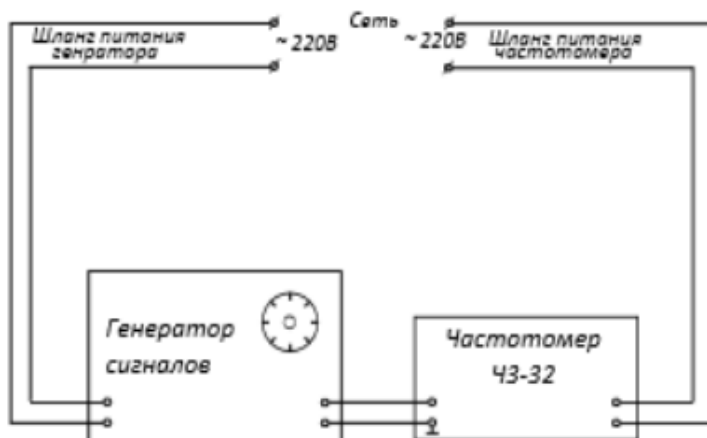


Рис. 1. Блок-схема установки для измерения периода следования импульсов

Фотография лабораторной установки представлена на рис. 2.

Порядок выполнения работы:

1. Собрана электрическая цепь по блок-схеме, представленной на рис. 1.
2. После проверки цепи преподавателем приборы включены в сеть.
3. Проведены предварительные измерения на грубой шкале прибора (10 измерений).



Рис. 2. Фотография лабораторной установки

4. Выбрана точная шкала прибора и проведена серия из 50 измерений периода следования импульсов.
5. Результаты измерений занесены в таблицу для последующей обработки.

2.3 Обработка данных и обсуждение результатов

Обработка данных выполнена с использованием самостоятельно разработанной программы на языке C++. Визуализация данных осуществлялась с помощью программного обеспечения gnuplot в соответствии с требованиями методических указаний (запрещено использование Microsoft Excel и его аналогов).

Исходный код

В листинге 1 представлена программа для обработки результатов измерений.

Листинг 1. Программа для обработки результатов измерений

```

1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <vector>
4 #include <cmath>
5 #include <iomanip>
6
7 int main() {

```

```

8      std::vector<double> values;
9      std::ifstream file("График.txt");
10
11     if (!file) {
12         std::cerr << "Не удалось открыть файл!" << std::endl;
13         return 1;
14     }
15
16     int number;
17     double value;
18     while (file >> number >> value) {
19         values.push_back(value);
20     }
21     file.close();
22
23     int n = values.size();
24
25     // Вычисление среднего
26     double sum = 0;
27     for (double v : values) sum += v;
28     double mean = sum / n;
29
30     // Вычисление суммы квадратов отклонений
31     double sum_sq_diff = 0;
32     for (double v : values) {
33         double diff = v - mean;
34         sum_sq_diff += diff * diff;
35     }
36
37     // Вычисление СКО и погрешности среднего
38     double sigma = sqrt(sum_sq_diff / (n - 1));
39     double sigma_tau = sigma / sqrt(n);
40
41     std::cout << std::fixed << std::setprecision(6);
42     std::cout << "Результаты обработки:" << std::endl;
43     std::cout << "n = " << n << std::endl;
44     std::cout << "x = " << mean << " кГц" << std::endl;
45     std::cout << "sigma = " << sigma << " кГц" << std::endl;
46     std::cout << "delta_x = " << sigma_tau << " кГц" << std::endl;
47
48     return 0;
49 }

```

Анализ временного изменения измеряемой величины

Для проверки наличия дрейфа результатов измерений построен график зависимости значения от номера измерения (рис. 3).

Анализ графика показывает, что значимого дрейфа (монотонного изменения значений с течением времени) не наблюдается. Можно заметить два аномальных измерения (№30 и №31) со значениями 4,576 и 4,578 кГц, которые

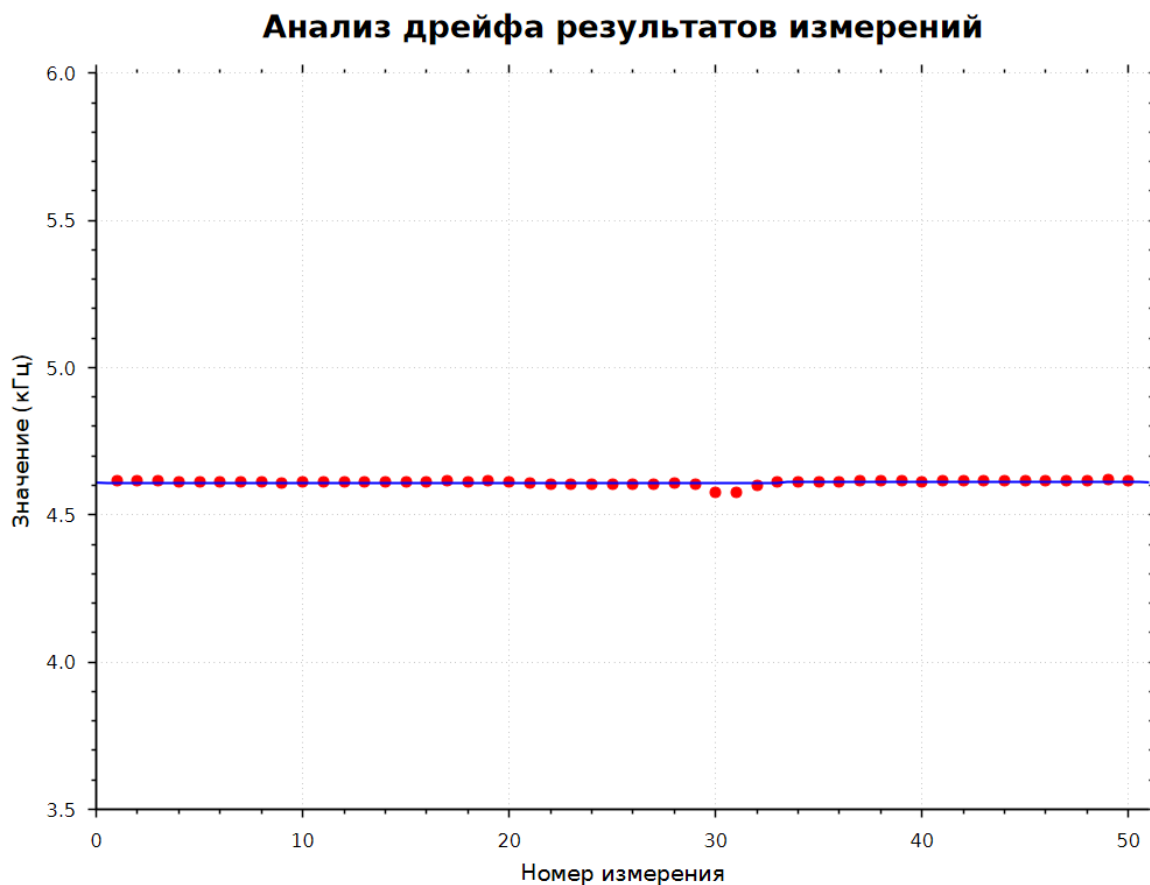


Рис. 3. Зависимость результатов наблюдений от времени

существенно отличаются от основной массы результатов. За исключением этих выбросов, значения колеблются вокруг среднего без выраженного тренда.

Нанесение результатов на числовую ось

На рис. 4 представлены результаты отдельных наблюдений, нанесенные на числовую ось с рационально выбранным масштабом.

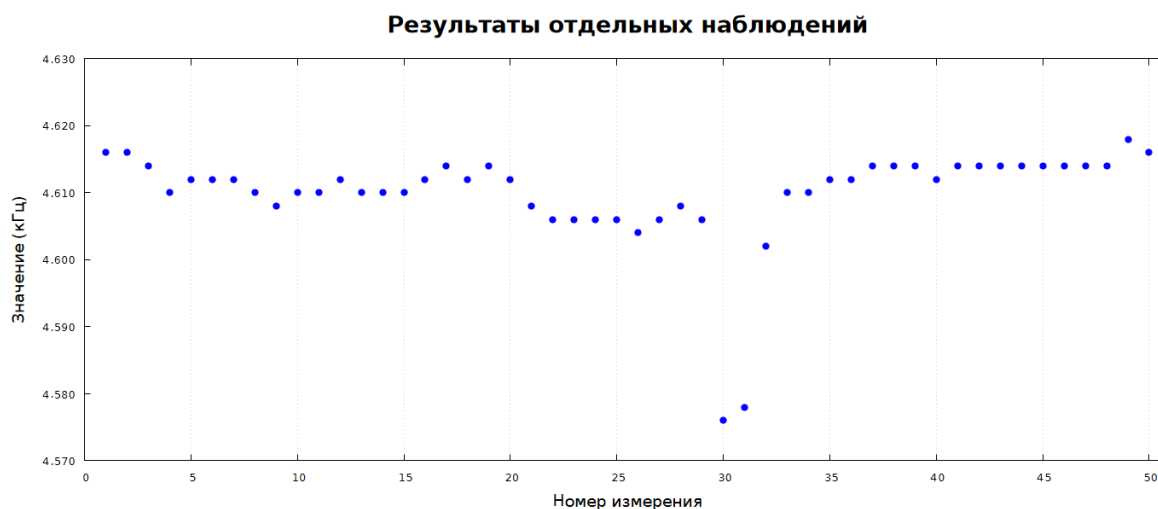


Рис. 4. Результаты отдельных наблюдений на числовой оси

Диапазон полученных значений:

- Минимальное значение: $x_{\min} = 4,576$ кГц
- Максимальное значение: $x_{\max} = 4,618$ кГц
- Округленные значения: $x_{\min} \approx 4,57$ кГц, $x_{\max} \approx 4,63$ кГц

Построение гистограммы и полигона частот

Для визуализации распределения результатов измерений построена гистограмма (рис. 5) и полигон частот (рис. 6). Весь диапазон от 4,57 до 4,63 кГц разбит на 15 равных интервалов.

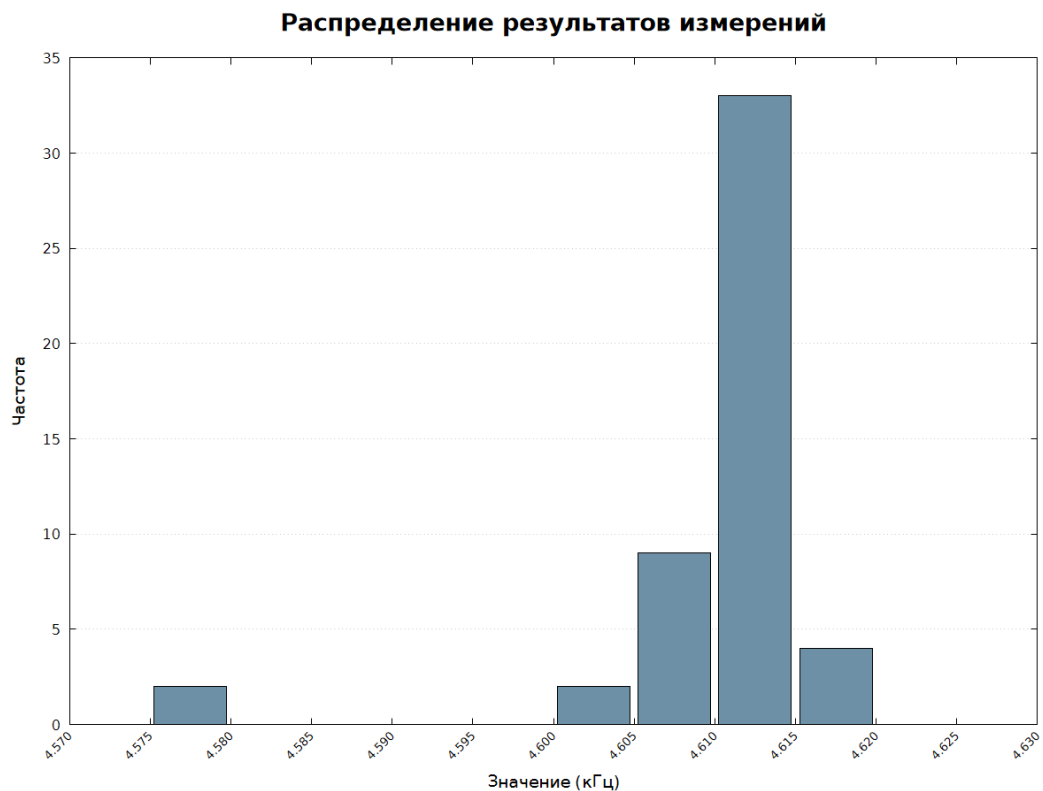


Рис. 5. Гистограмма распределения результатов измерений

На гистограмме отчетливо видно, что основная масса измерений (более 80%) сосредоточена в интервале 4,60–4,62 кГц, что указывает на высокую стабильность измерений. Два anomalно низких значения (4,576 и 4,578 кГц) проявляются как отдельные пики в левой части гистограммы.

По форме полигона частот можно оценить дисперсию распределения: ширина кривой на уровне примерно 0,6 от максимальной высоты составляет около $2\sigma \approx 0,016$ кГц, откуда $\sigma \approx 0,008$ кГц.

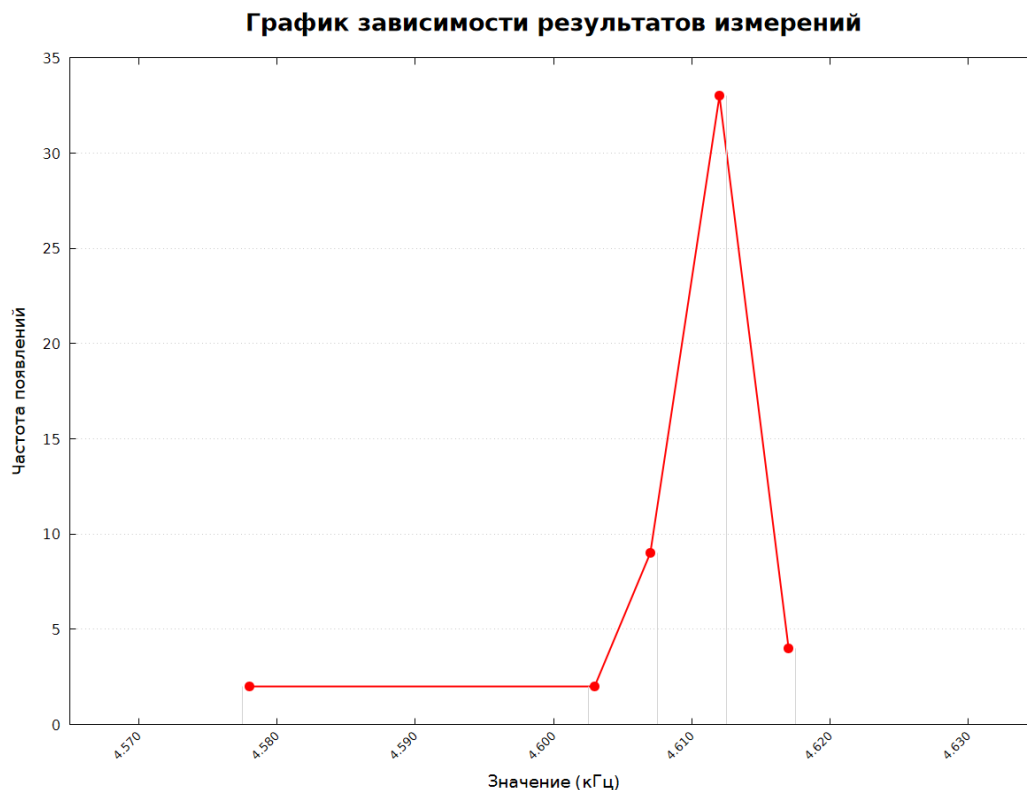


Рис. 6. Полигон частот

Таблица результатов наблюдений и отклонений

В таблице 1 представлены результаты отдельных наблюдений, их отклонения от среднего и квадраты отклонений. Среднее значение вычислено по формуле (1).

Таблица 1. Результаты наблюдений и их отклонения от среднего

№ п/п	x_i (кГц)	$d_i = x_i - \bar{x}$ (кГц)	d_i^2 (кГц ²)
1	4,616	0,006	0,000036
2	4,616	0,006	0,000036
3	4,614	0,004	0,000016
4	4,610	0,000	0,000000
5	4,612	0,002	0,000004
6	4,612	0,002	0,000004
7	4,612	0,002	0,000004
8	4,610	0,000	0,000000
9	4,608	-0,002	0,000004
10	4,610	0,000	0,000000
11	4,610	0,000	0,000000
12	4,612	0,002	0,000004
13	4,610	0,000	0,000000
14	4,610	0,000	0,000000
<i>продолжение на следующей странице</i>			

Продолжение таблицы 1			
№ п/п	x_i (кГц)	d_i (кГц)	d_i^2 (кГц ²)
15	4,610	0,000	0,000000
16	4,612	0,002	0,000004
17	4,614	0,004	0,000016
18	4,612	0,002	0,000004
19	4,614	0,004	0,000016
20	4,612	0,002	0,000004
21	4,608	-0,002	0,000004
22	4,606	-0,004	0,000016
23	4,606	-0,004	0,000016
24	4,606	-0,004	0,000016
25	4,606	-0,004	0,000016
26	4,604	-0,006	0,000036
27	4,606	-0,004	0,000016
28	4,608	-0,002	0,000004
29	4,606	-0,004	0,000016
30	4,576	-0,034	0,001156
31	4,578	-0,032	0,001024
32	4,602	-0,008	0,000064
33	4,610	0,000	0,000000
34	4,610	0,000	0,000000
35	4,612	0,002	0,000004
36	4,612	0,002	0,000004
37	4,614	0,004	0,000016
38	4,614	0,004	0,000016
39	4,614	0,004	0,000016
40	4,612	0,002	0,000004
41	4,614	0,004	0,000016
42	4,614	0,004	0,000016
43	4,614	0,004	0,000016
44	4,614	0,004	0,000016
45	4,614	0,004	0,000016
46	4,614	0,004	0,000016
47	4,614	0,004	0,000016
48	4,614	0,004	0,000016
49	4,618	0,008	0,000064
50	4,616	0,006	0,000036
Сумма		0,212	0,002952

Расчет статистических характеристик

На основе данных таблицы 1 проведены следующие расчеты:

1. **Среднее арифметическое** (по формуле (1)):

$$\bar{x} = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} x_i = \frac{230,510}{50} = 4,61020 \text{ кГц}$$

2. **Сумма квадратов отклонений:**

$$\sum_{i=1}^{50} (x_i - \bar{x})^2 = 0,002952 \text{ кГц}^2$$

3. **Среднее квадратическое отклонение (СКО)** (по формуле (2)):

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{0,002952}{49}} = \sqrt{0,00006024} = 0,00776 \text{ кГц}$$

4. **Средняя квадратичная погрешность результата измерения** (по формуле (3)):

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0,00776}{\sqrt{50}} = \frac{0,00776}{7,07107} = 0,00110 \text{ кГц}$$

Сравнение оценок дисперсии

Оценка дисперсии, полученная по формуле (2): $\sigma = 0,00776 \text{ кГц}$.

Визуальная оценка по гистограмме (рис. 5) и полигону частот (рис. 6) дает значение $\sigma \approx 0,008 \text{ кГц}$, что хорошо согласуется с расчетным значением.

Окончательный результат измерения

В соответствии с формулой (4) результат измерения периода следования импульсов представляется в виде:

$$f = (4,610 \pm 0,001) \text{ кГц}$$

Для перевода в период следования импульсов (в миллисекундах) используем соотношение $T = 1/f$:

$$T = \frac{1}{4,610 \text{ кГц}} = 0,2169 \text{ мс} = (0,217 \pm 0,001) \text{ мс}$$

Погрешность прибора на точной шкале составляет $\omega = \pm 0,001 \text{ кГц}$, что сопоставимо с полученной погрешностью результата измерения.

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены следующие результаты:

1. Проведены многократные прямые измерения периода следования импульсов (50 наблюдений) с помощью электронного частотомера ЧЗ-32.
2. Анализ временной зависимости результатов наблюдений (рис. 3) показал отсутствие значимого дрейфа, что свидетельствует о стабильности измеряемой величины в течение эксперимента.
3. Построены гистограмма (рис. 5) и полигон частот (рис. 6) распределения результатов измерений. Анализ гистограммы показал, что основная масса измерений (более 80%) сосредоточена в интервале 4,60–4,62 кГц, что указывает на высокую стабильность измерений. Обнаружены два аномальных измерения (4,576 и 4,578 кГц), которые могут быть классифицированы как промахи.
4. Рассчитаны основные статистические характеристики:
 - Среднее значение: $\bar{x} = 4,610$ кГц
 - Среднее квадратическое отклонение: $\sigma = 0,00776$ кГц
 - Средняя квадратичная погрешность результата: $\sigma_{\bar{x}} = 0,00110$ кГц
5. Оценка дисперсии по гистограмме ($\sigma \approx 0,008$ кГц) хорошо согласуется с расчетным значением, что подтверждает корректность выполненных вычислений.
6. Окончательный результат измерения представлен в стандартном виде:

$$f = (4,610 \pm 0,001) \text{ кГц} = (0,217 \pm 0,001) \text{ мс}$$

Полученная погрешность результата измерения сопоставима с погрешностью используемого прибора, что говорит о корректно проведенных измерениях и отсутствии существенных дополнительных источников погрешностей.